Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação
Matemática para Computação - EAD05008
Lista de exercícios de revisão para a AP3 - Parte 2

---

1. Determine todos os valores de a de modo que a seguinte igualdade seja verdadeira:

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^4-1}{x-1} = \lim_{x\to a} \frac{x^3-a^3}{x-a}$$

2. Calcule os seguintes limites:

   (a) $\displaystyle\lim_{x\to 5} \frac{x^3-125}{x^5-3125}$

   (b) $\displaystyle\lim_{x\to 0} \frac{(1-x)^8-1}{(1-x)^2-1}$

   (c) $\displaystyle\lim_{y\to 1} \frac{2y-2}{\sqrt[3]{7+y}-2}$

   (d) $\displaystyle\lim_{x\to +\infty} \frac{3^x-3^{-x}}{3^x+3^{-x}}$

   (e) $\displaystyle\lim_{x\to +\infty} \frac{-2x^3+7}{5x^2-3x-4}$

   (f) $\displaystyle\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{\sqrt{x^2+3}-2}$

   (g) $\displaystyle\lim_{x\to +\infty} \frac{x+3}{x^2+5x+6}$

   (h) $\displaystyle\lim_{x\to 2^+} \frac{x-2}{\sqrt{x^2-4}}$

   (i) $\displaystyle\lim_{x\to -2^-} \frac{x-2}{\sqrt{x^2-4}}$

3. Apresente um estudo de continuidade da seguinte função:

$$R(x) = \begin{cases} -5 & \text{se } x < 0 \\ 2x-3 & \text{se } 0 \le x \le 2 \\ x^2 & \text{se } x > 2 \end{cases}$$

4. Faça um esboço dos gráficos das seguintes funções:

   (a) $F(x) = \dfrac{x^2-4}{\sqrt{25-x^2}}$

   (b) $G(x) = \dfrac{x^2-4}{x^2-4x-21}$